1. Ambiente e estado markoviano

Grade 11×11 com paredes fixas e blocos destrutíveis. O agente coloca bombas para abrir caminho e eliminar 2 inimigos de movimento aleatório.

O que o agente observa	Conteúdo do estado
Mapa	cada célula: vazia, parede, bloco ou chama
Bombas	posição e tempo restante até explodir
Agente	posição, bombas disponíveis, alcance da explosão
Inimigos	posição e se ainda estão vivos

Markoviano: o timer das bombas está no estado, então o presente basta para decidir.

2. Ações do agente

Espaço discreto com 6 ações, escolhidas a cada passo de tempo.

Ação	Efeito
Cima, baixo, esquerda, direita	move uma célula se estiver livre; parede ou bloco bloqueia
Colocar bomba	só se houver bomba disponível; explode após o timer
Ficar parado	não faz nada (útil para esperar uma explosão)

O episódio termina quando o agente morre, elimina os inimigos ou atinge o limite de passos.

3. Recompensas

Valores iniciais propostos, ajustáveis durante o treinamento.

Evento	Recompensa
Destruir um bloco	+10
Eliminar um inimigo	+50
Eliminar todos os inimigos (vitória)	+100
Morrer (explosão ou inimigo)	−100
Cada passo	−1

O custo por passo incentiva terminar rápido; a penalidade de morte ensina a fugir das próprias bombas.